



Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Летняя проектная школа СПбГУ

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

Дмитрий Луцив
d.lutsiv@spbu.ru

Долгопрудный
2026



ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

на Матмехе СПбГУ

6 июля – 1 августа 2026

КАК ЭТО БУДЕТ?

- Работа в командах
- Гибкие методологии
- Актуальные технологии
- Лекции, мастер-классы и встречи с экспертами



до 14 июня
руководители публикуют
свои темы



с 15 июня
презентации тем
с вопросами/ответами

Q&A



до конца июня
вы выбираете тему
и пишете руководителю

Учись.
Создавай.
Вдохновляйся.

СПбГУ
МАТМЕХ

ПЛАН НА ЛЕТО:

- ☒ кодить
- ☒ узнавать новое
- ☒ делать крутые штуки
- ☒ находить друзей

Лекции и общие мероприятия – онлайн или смешанные, чтобы все могли на них присутствовать!



- ☒ лекции
- ☒ мастер-классы
- ☒ встречи с экспертами
- ☒ открыто для всех участников

БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО!

ЛЕКЦИЯ

```
def solve():  
    for i in range(n):  
        ...  
    return result
```

онлайн
или
смешанный
формат

CODE
&
COFFEE

МАТМЕХ
TOP

АЛГОРИТМЫ

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТО. КОД. ДРУЗЬЯ. МАТМЕХ. `</>`

Что такое Летняя проектная школа?

- Командная проектная работа в течение июля по 20 часов в неделю
- Ориентирована на 1–2 курсы, 3–4 курсы часто выступают кураторами
- Проекты от индустрии, кафедр или исследовательских коллективов
 - кураторы-практики, «daily» и ревью кода
 - защиты перед комиссией из кураторов
- Научно-развлекательная программа из лекций и мастер-классов
 - приглашаются докладчики из интересных индустриальных и научных проектов
- С 2026 года — учебный трек

Что это даёт?..

...студентам

- Эквивалент плюс одного семестра практики программирования
- Опыт командной работы и применения индустриальных практик
 - git, CI, Scrum-based, разные языки программирования
- Многие проекты многолетние
- Многие проекты вырастают до учебных практик и ВКР

Что это даёт?..

...студентам

- Эквивалент плюс одного семестра практики программирования
- Опыт командной работы и применения индустриальных практик
 - git, CI, Scrum-based, разные языки программирования
- Многие проекты многолетние
- Многие проекты вырастают до учебных практик и ВКР

...преподавателям и партнёрам

- Отзыв преподавателей из отпуска
- С 2027 года — педнагрузка по факультативной практике
 - в т.ч. для индустриальных партнёров по постановлению 270 Минцифры
 - потребовало изменения календарного графика и введения факультативной практики в чётных семестрах
 - одна РПП с тремя траекториями
- Познакомить студентов со своим стеком и завлечь

Организация школы в целом

- Подготовка и издание приказа (май)
- Сбор предложений о проектах и лекциях (май–июнь)
- Составление расписания (конец июня)
 - общие мероприятия
 - проектные активности
- Трекинг школы (июль)
 - сбор статистики, отчёт перед индустриальными партнёрами
 - результаты защит, награждения

Организация школы в целом

- Подготовка и издание приказа (май)
- Сбор предложений о проектах и лекциях (май–июнь)
- Составление расписания (конец июня)
 - общие мероприятия
 - проектные активности
- Трекинг школы (июль)
 - сбор статистики, отчёт перед индустриальными партнёрами
 - результаты защит, награждения
- Смешанный формат общих мероприятий и проектных активностей
 - очно эффективнее, дистанционно — популярнее
- Выездные дни к индустриальным партнёрам
- Возможны развлекательно-просветительские мероприятия

Организация типового проекта

- Идея (весна)
- Представление проекта (июнь)
- Отбор участников, возможно собеседование или тест (первая неделя после сессии)
- Установочная встреча, внутрипроектные лекции, распределение задач (начало июля)
- Работа в команде (первая половина июля)
- Презентация промежуточных результатов (середина июля)
- Работа в команде (вторая половина июля)
- Финальная презентация (конец июля)

Статистика последних лет

Показатель	2024	2025	2026
Приступило	70	40	50
Всего заявлено тем проектов	22	26	13
Тем дошло до финальной презентации	20	18	<i>школа идёт</i>
Участников на финальной презентации	53	37	<i>школа идёт</i>
Всего проведено общих лекций	15	18	8
Уникальных лекторов	9	10	~6-8
Тем от ИП на финальной презентации	18	10	<i>школа идёт</i>
Выступило по темам ИП	48	28	<i>школа идёт</i>
Лекций сотрудников ИП	9	6	~6

- Системное программирование и архитектуры
стек: C/C++, Linux, perf, Git
 - **Миграция на RISC-V:** кросс-компиляция и профилирование приложений в эмуляторах и на реальных платах
 - **Инструменты для ПЛИС:** разработка open-source линтера и форматтера для языка SystemVerilog
- Искусственный интеллект и анализ данных
стек: Python, PyTorch, Hugging Face, NumPy
 - **Компактное распознавание речи:** легковесная модель для русского языка с гибридным декодером Kimi Delta Attention и анализом устойчивости к шумам
- Автоматическое доказательство и верификация
стек: SMT-решатели, Automated Reasoning, формальные методы
 - **Верификация битовых векторов:** реализация техники int-blasting для SMT-решателей экспонент и анализ эффективности проверки формул с битовыми сдвигами